République Algériennes Démocratique Et Populaire
Ministère De L'Enseignement Supérieur Et De La Recherche Scientifique Université A. Mira Bejaïa

Faculté des Sciences Exactes
Département d'Informatique

Rapport du mini projet module méthodes de conception

Thème :

Réalisation d'une application e-commerce d'une boutique en ligne de vente de produits electromenagers

Réaliser par :

- **IBOUZITEN Cherifa**
- **IBAROUDINE Walid**
- **KASSA Yasmine Fatiha**

Chargés de TP :

Année universitaire : 2025/ 2026

Introduction

Dans un contexte économique marqué par une forte évolution numérique, le commerce électronique (e-commerce) est devenu aujourd'hui un moyen de vente très important, en modifiant profondément les habitudes des consommateurs. Le domaine des appareils électroménagers, qui était surtout dominé par les magasins physiques, connaît lui aussi une transformation digitale rapide, notamment grâce à l'utilisation généralisée des smartphones et à la confiance croissante des consommateurs algériens envers les achats en ligne.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet **ElectroShop**, une application web de e-commerce spécialisée dans la vente d'appareils électroménagers en Algérie. Cette plateforme vise à offrir une expérience d'achat simple et complète pour les clients, tout en proposant des outils de gestion efficaces pour les vendeurs, ainsi qu'un tableau de bord destiné à l'administration du site.

Les méthodes de conception UP (Unified Process)

Le Unified Process (UP) est un processus de développement logiciel itératif et incrémental basé sur l'ingénierie orientée objet ce qui signifie que le développement est effectué en cycles répétitifs, chaque cycle ajoutant des fonctionnalités supplémentaires au produit final. Il utilise UML comme langage de modélisation et se caractérise par son adaptabilité aux projets de toute taille.Les méthodes UP se concentrent sur la collaboration entre les membres de l'équipe de développement, ainsi que sur la communication avec les parties prenantes du projet. Elles impliquent également une planification rigoureuse, des tests et des évaluations de qualité tout au long du processus de développement.

A. Les phases des méthodes UP

Tableau 1 : Les quatre phases du Unified Process

Phases	Objectif	Activités principales
Démarrage	Définir le périmètre du projet.	• Définir les objectifs du projet. • Identification des acteurs et cas d'utilisation. • Évaluation des risques. • Établissement du cahier des charges.
Élaboration	Concevoir l'architecture de base pour le système.	• Modélisation UML des CU prioritaires. • Définition de l'architecture logicielle. • Identifier les besoins en matière de développement de logiciels. • Planification détaillée des prochaines étapes/
Construction	Développer le produit	• Développement du logiciel • Tests unitaires et d'intégration • Mise en place de la base de données
Transition	Déployer le produit	• Déploiement en production • Installation du logiciel chez les utilisatieurs finaux. • Tests d'acceptation utilisateur • Formation et support

Les méthodes UP sont également connues pour leur utilisation d'outils de modélisation, tels qu'**UML** pour représenter graphiquement les différentes parties du système.

B. **Les activités des méthodes UP :** Le développement est découpé en activités :

· Pour chaque phase
· Pour chaque itération (au sein d'une phase)

Activités principales:

- **Modélisation métier** (Business Modeling)
- **Expression des besoins :** diagramme de cas d'utilisation pour formaliser les fonctionnalités attendues.
- **Analyse et conception :** diagrammes de séquences et de classes pour modéliser la dynamique et la structure du système.
- **Réalisations et Tests (Implémentation et tests) :** développement de l'application web ElectroShop avec React (front-end) et Node.js (back-end).

1. Spécification des besoins :

La spécification des besoins vise à identifier précisément les acteurs du système et les fonctionnalités qu'ils peuvent utiliser. Elle constitue le point de départ de toute démarche de conception rigoureuse.

1.1 Identification des acteurs et leurs cas d'utilisation :

Pour cette application, nous avons identifié les acteurs et quelques cas d'utilisations répondants aux besoins de ces acteurs.

Acteur	Type	Description	Cas d'utilisation principaux
Visiteur	Humain Non connecté	Utilisateur anonyme naviguant sur la plateforme sans compte créé.	S'inscrire Rechercher un produit Consulter le catalogue Voir les avis produit Ajouter au panier
Client	Humain Connecté	Client enregistré et authentifié pouvant passer des commandes.	Gérer le panier (ajouter/modifier/supprimer) Passer commande Payer commande Suivre commande Retourner produit / Demander remboursement Évaluer produit et laisser avis Modifier son profil / Annuler commande
Vendeur	Humain Connecté	Marchand proposant des produits et gérant ses ventes.	Gérer ses produits (ajouter/modifier/supprimer) Voir les commandes reçues Confirmer l'expédition Signaler rupture de stock Consulter le tableau de bord
Administrateur	Humain Connecté	Super-utilisateur avec accès total au système d'administration.	Gérer les utilisateurs Gérer les commandes Gérer le catalogue Gérer les promotions Gérer les catégories
Système de paiement	Système extterne	Passerelle de paiement traitant les transactions (Paystack, CIB…).	Traiter le paiement Valider / Rejeter une transaction Émettre un remboursement
Service de livraison	Système extterne	Partenaire logistique gérant l'expédition et le suivi des colis.	Prendre en charge la livraison Mettre à jour le statut de suivi Confirmer la livraison

Tableau 2 : Les acteurs et leurs cas d'utilisation

1.3 Diagramme de cas d’utilisation:

Le diagramme ci-dessous présente l'ensemble des fonctionnalités du système et leurs interactions avec les acteurs. On y observe notamment les relations d'inclusion (<<include>>) pour les actions nécessitant une authentification, et les relations d'extension (<<extend>>) pour les cas optionnels comme le remboursement ou l'échange.

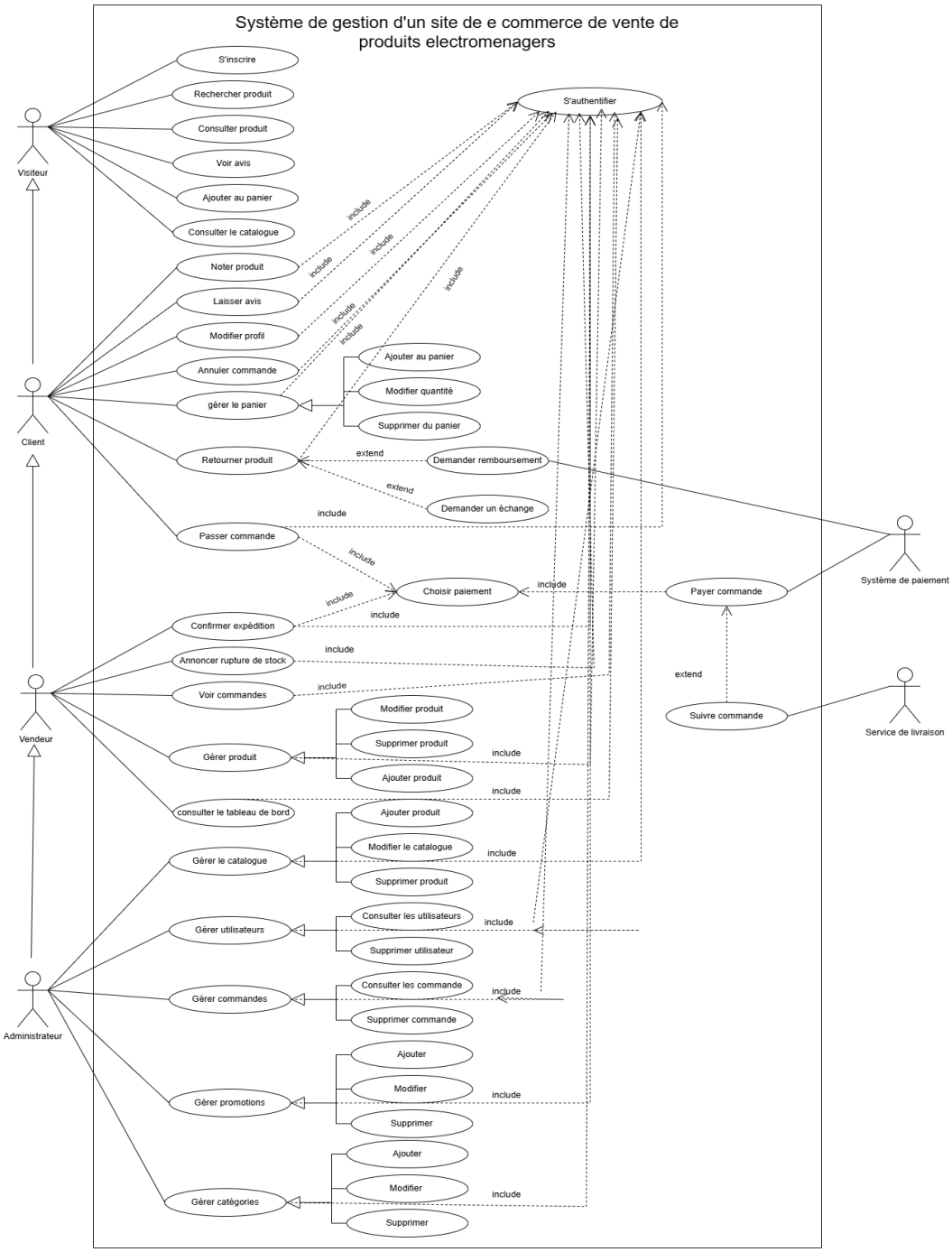

Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation global — ElectroShop

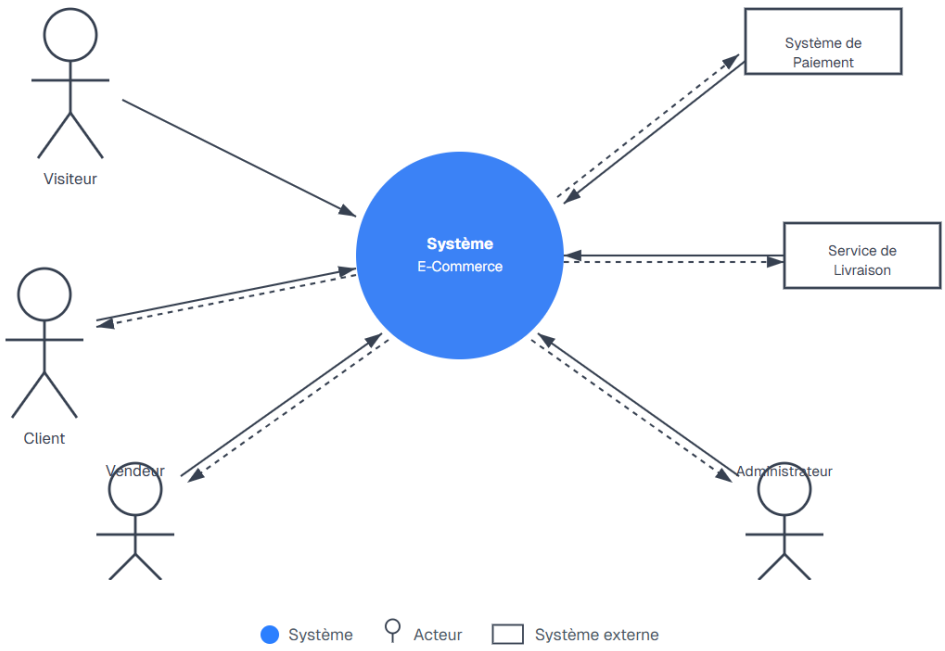

Figure 2 : Diagramme de contexte — ElectroShop

2 Analyse des besoins :

La phase d'analyse approfondit la compréhension des cas d'utilisation prioritaires à travers des descriptions textuelles structurées et des diagrammes de séquences modélisant les interactions entre composants.

2.1 Description des cas d'utilisation :

Trois cas d'utilisation prioritaires ont été sélectionnés pour leur importance fonctionnelle dans le système ElectroShop :

- **Gérer le panier :** fonctionnalité cœur du parcours d'achat client.
- **Payer commande :** processus critique de conversion du panier en commande finalisée.
- **Gérer utilisateurs :** fonctionnalité essentielle à l'administration de la plateforme.

✓ Cas d'utilisation: Gérer le Panier :

Ce cas couvre toutes les opérations qu'un client peut effectuer sur son panier avant de finaliser sa commande. Le panier est persisté en base de données et reste accessible même après déconnexion.

Titre	Gérer le panier
Acteur principal	Client (utilisateur authentifié)
Acteurs secondaires	Service Stock (vérification de disponibilité)
But	Permettre au client de consulter, ajouter, modifier la quantité et supprimer des articles de son panier avant de finaliser sa commande.
Pré-conditions	1. Le client doit être authentifié (session active). 2. Le client doit avoir accès à la fonctionnalité panier. 3. La connexion à la base de données doit être opérationnelle.
Scénario nominal	1. Le client clique sur l'icône panier dans la barre de navigation. 2. Le système appelle demanderPanier(clientId) pour récupérer le contenu. 3. Le système vérifie la disponibilité en stock de chaque article. 4. Le système affiche : nom, image, prix unitaire, quantité, sous-total de chaque produit. 5. Le montant total est calculé et affiché en temps réel. 6. Le client choisit une action : a) Modifier quantité : saisir la nouvelle quantité souhaitée. b) Supprimer un article : cliquer sur le bouton de suppression (×). c) Ajouter un article : naviguer vers le catalogue puis ajouter au panier. 7. Le système met à jour la base de données et recalcule le total. 8. Le système affiche le panier mis à jour.
Scénario alternatif A (Panier vide)	A1. Le panier est vide. A2. Message : « Votre panier est vide ». A3. Lien proposé vers le catalogue des produits.
Scénario alternatif B (Stock insuffisant)	B1. La quantité demandée dépasse le stock disponible. B2. Message d'erreur : « Stock insuffisant. Maximum disponible : [X] unités ». B3. La quantité précédente est conservée.
Scénario alternatif C (Produit indisponible)	C1. Un produit devient indisponible entre sa mise au panier et la consultation. C2. Le système signale le produit comme indisponible. C3. Proposition de supprimer l'article ou de le mettre en liste de souhaits.

Post-conditions	1. Le panier est mis à jour en base de données. 2. Le montant total est recalculé correctement. 3. Les modifications sont prises en compte pour la suite du processus.
Exigences non-fonctionnelles	• Performance : mise à jour en moins de 2 secondes. • Sécurité : seul le propriétaire du panier peut y accéder. • Disponibilité : accessible 24h/24, 7j/7.

Tableau 3 : Description textuelle — « Gérer le panier »

2.1.2 Cas d'utilisation : Payer commande

Ce cas modélise le processus complet de finalisation d'un achat, depuis la validation du panier jusqu'à l'enregistrement de la commande et l'initiation du paiement. ElectroShop propose deux modes : paiement à la livraison et paiement en ligne (Paystack).

Titre	Payer commande
Acteur principal	Client (utilisateur authentifié)
Acteurs secondaires	Système de paiement Paystack, Service de livraison
But	Transformer le panier en commande validée, saisir les informations de livraison et initier le paiement sécurisé.
Pré-conditions	1. Le client doit être authentifié. 2. Le panier doit contenir au moins un produit. 3. Les produits doivent être disponibles en stock. 4. Une adresse de livraison doit être disponible.
Scénario nominal	1. Le client accède au panier et clique sur « Confirmer la commande ». 2. Le système vérifie la disponibilité de tous les produits. 3. Affichage du récapitulatif : produits, quantités, frais de livraison, total TTC. 4. Le client sélectionne ou confirme son adresse de livraison. 5. Le client choisit le mode de paiement (livraison ou en ligne). 6. Le système enregistre la commande avec le statut « en attente de paiement ». 7a. [Paiement à la livraison] : commande confirmée, statut mis à jour. 7b. [Paiement en ligne] : redirection vers Paystack pour traitement. 8. En cas de succès : statut « payée », email de confirmation envoyé. 9. Le stock est décrémenté atomiquement pour chaque produit commandé.

Scénario alternatif A (Rupture de stock)	A1. Un produit est en rupture de stock. A2. Message d'alerte identifiant les produits indisponibles. A3. Le client est invité à modifier son panier.
Scénario alternatif B (Échec du paiement)	B1. Paystack retourne un échec de transaction. B2. Message d'erreur explicatif affiché au client. B3. La commande reste en statut « en attente de paiement ». B4. Le client peut réessayer avec un autre moyen de paiement.
Post-conditions	1. Commande enregistrée avec identifiant unique. 2. Statut mis à jour (payée / en attente). 3. Stock décrémenté pour les produits commandés. 4. Email de confirmation envoyé au client. 5. Vendeur notifié de la nouvelle commande.
Exigences non-fonctionnelles	• Sécurité : transactions via canal HTTPS chiffré. • Atomicité : enregistrement commande + décrémentation stock en transaction ACID. • Conformité : respect des normes de paiement sécurisé.

Tableau 4 : Description textuelle — « Payer commande »

2.1.3 Cas d'utilisation : Gérer utilisateurs

Ce cas décrit les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) disponibles pour l'administrateur sur les comptes utilisateurs de la plateforme ElectroShop.

Titre	Gérer utilisateurs
Acteur principal	Administrateur
But	Consulter, ajouter, modifier et supprimer les comptes utilisateurs depuis le tableau de bord d'administration.
Pré-conditions	1. L'administrateur doit être authentifié. 2. L'administrateur doit avoir les droits d'accès au module de gestion. 3. La base de données doit être accessible.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à la section « Gestion des utilisateurs ». 2. Le système appelle demanderListeUtilisateurs() en base de données. 3. Affichage : ID, nom, email, rôle, date d'inscription, statut. 4. L'administrateur choisit une action : a) Consulter : afficher le profil complet de l'utilisateur. b) Ajouter : remplir le formulaire (nom, email, mot de passe temporaire, rôle). c) Modifier : éditer les informations. d) Supprimer : initier la suppression après confirmation.

	5. Le système vérifie la validité des données. 6. Le système exécute l'action en base de données. 7. Affichage d'un message de confirmation, liste actualisée.
Scénarios alternatifs	A. Aucun utilisateur trouvé → message « Aucun utilisateur disponible ». B. Email déjà utilisé lors de l'ajout → erreur « Email déjà pris ». C. Utilisateur inexistant lors de la suppression → annulation avec message. D. Données invalides → champs erronés mis en surbrillance avec messages d'aide.
Post-conditions	1. Action enregistrée en base de données. 2. Liste des utilisateurs actualisée. 3. Journal d'audit créé (log horodaté).
Exigences non-fonctionnelles	• Sécurité : mots de passe hachés (bcrypt). • Traçabilité : toute action d'admin est journalisée. • Pagination : liste paginée (50 par page) pour les performances.

Tableau 5 : Description textuelle — « Gérer utilisateurs »

2.2 Diagramme de séquences systèmes

Les diagrammes de séquences illustrent les échanges de messages entre les composants du système pour chaque cas d'utilisation. Chaque diagramme est accompagné du diagramme de classes correspondant.

2.2.1 Diagramme de séquence système du cas d'utilisation « Gérer le panier » ;

Ce diagramme implique cinq participants : Client, Interface Panier, Système, Base de données et Service Stock. Les fragments alternatifs (alt) modélisent les différents chemins d'exécution : panier vide, stock insuffisant, produit indisponible.

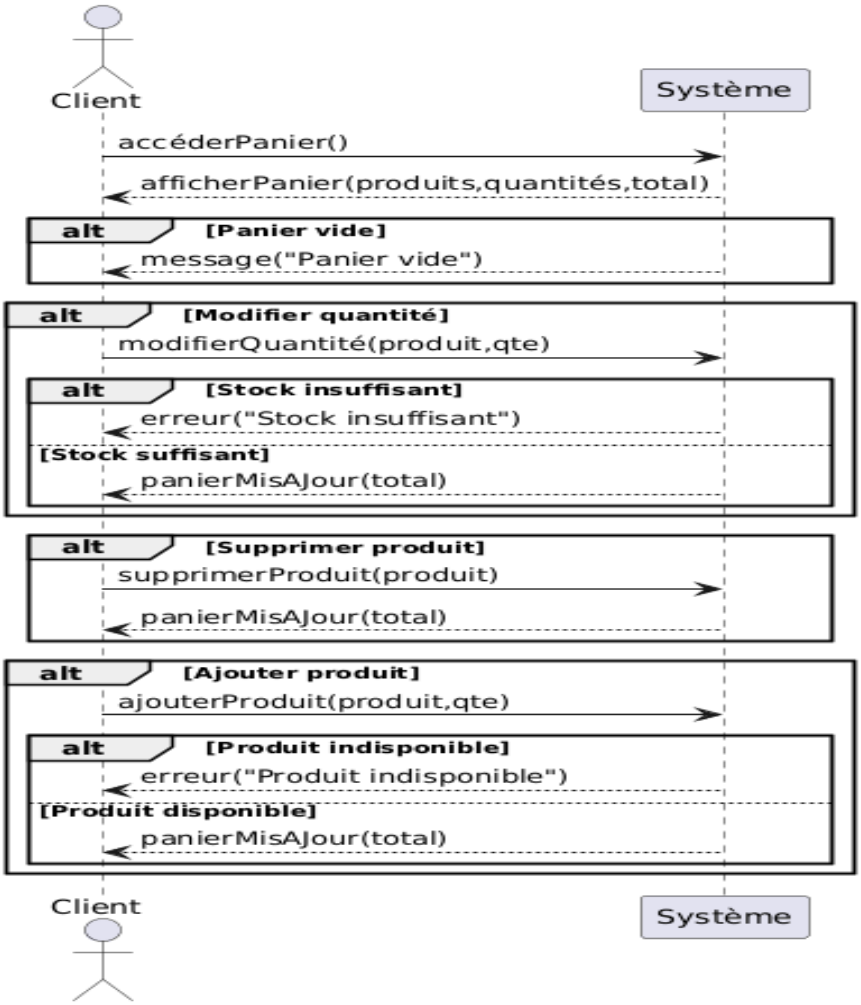

Figure 3 : Diagramme de séquence système (cas Gérer Panier) — ElectroShop

2.2.1 Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «Gérer les utilisateurs»Ce diagramme implique trois participants : Administrateur, Interface Admin, Système et Base de données. Il présente les trois branches CRUD via des fragments alt.

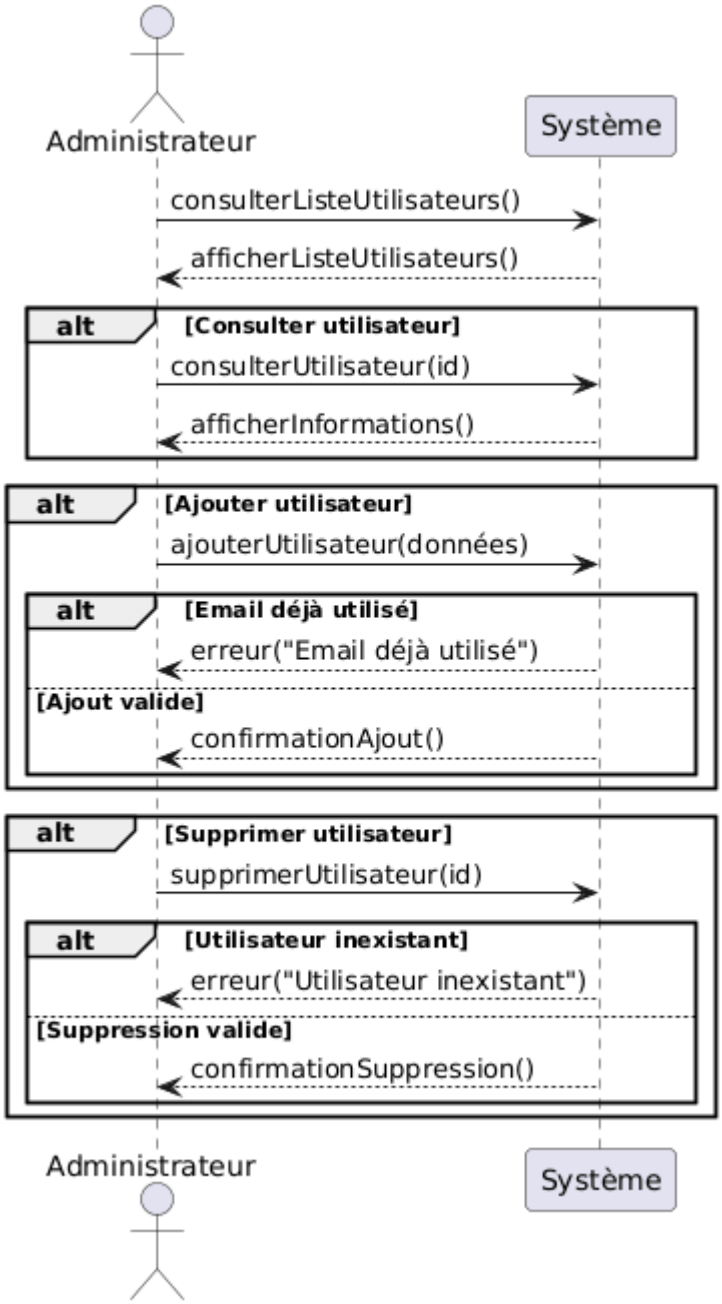

Figure 4 : Diagramme de séquence système (cas Gérer Utilisateurs) — ElectroShop

2.2.2 Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «Payer commande »:

Ce diagramme implique six participants : Client, Page Panier, Système, Service Stock, Base de données et Service Paiement. Il modélise le flux complet de validation de commande.

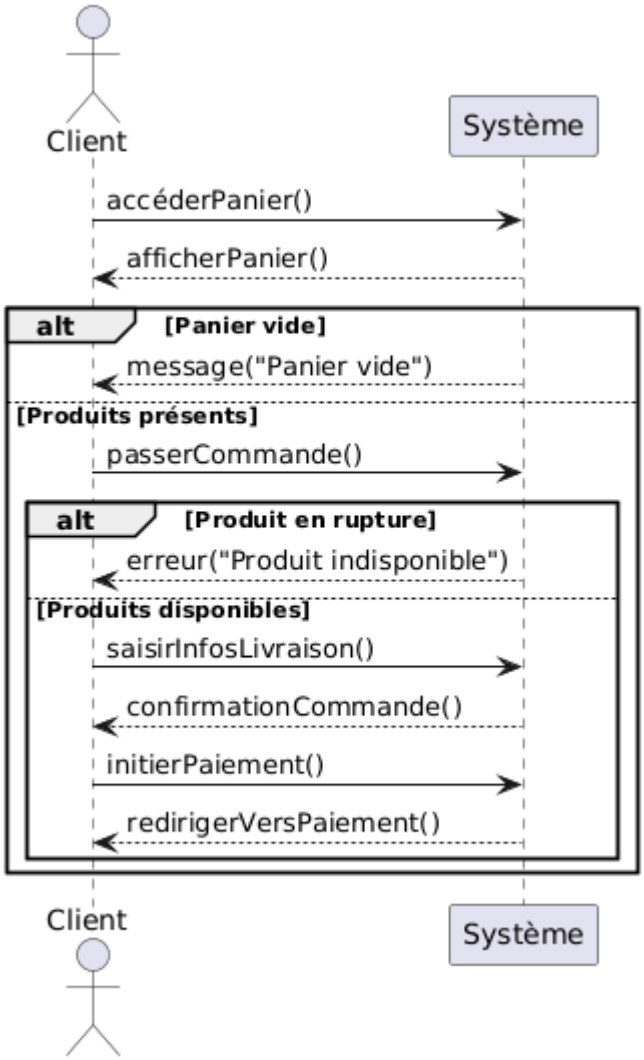

Figure 5 : Diagramme de séquence système (cas Payer Commande) — ElectroShop

2.3 Diagrammes de classes

2.3.1 Diagramme de classe « S'inscrire / Se connecter » :

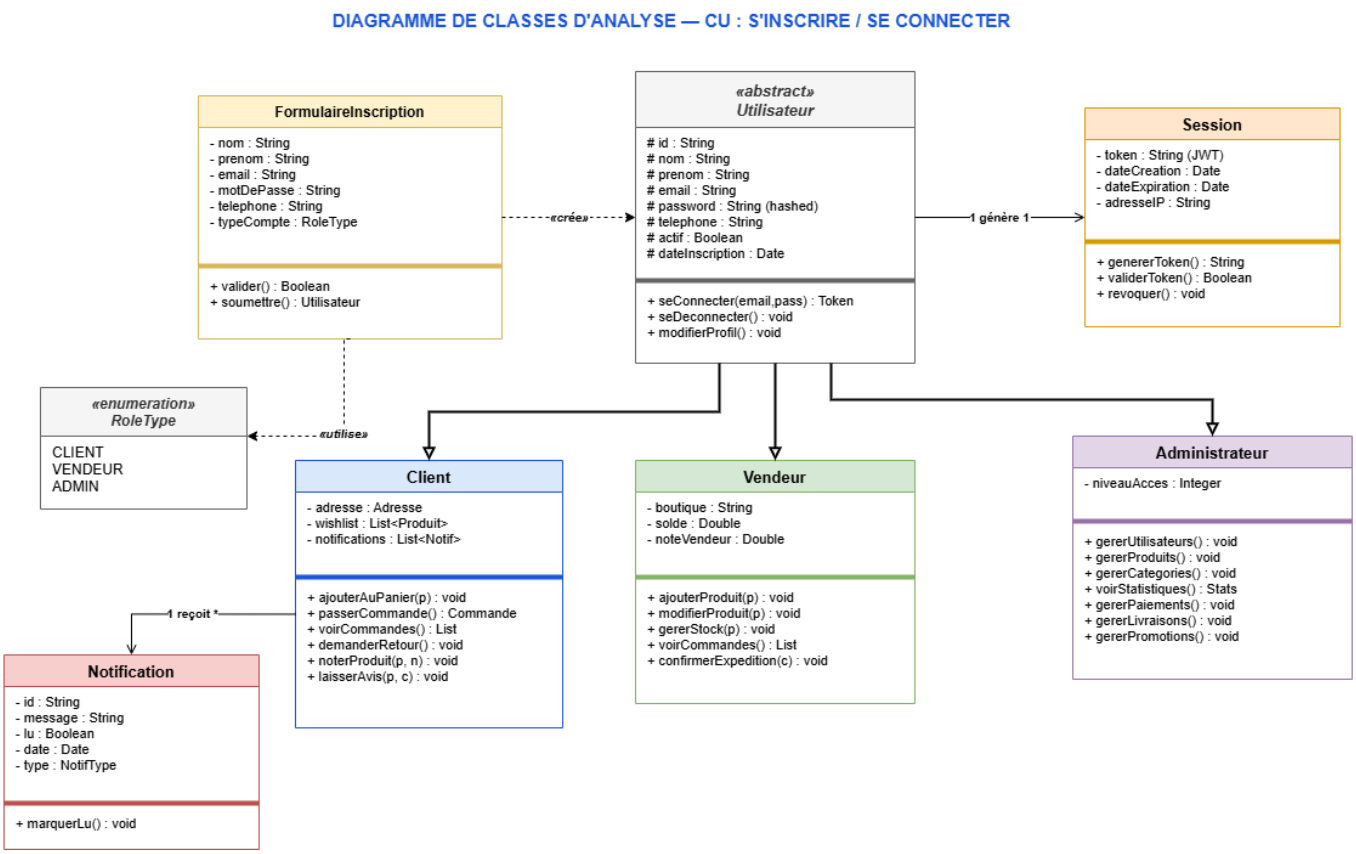

Figure 6 : Diagramme de classe (cas S'inscrire / Se connecter) — ElectroShop

2.3.2 Diagramme de classe « Passer Commande » :

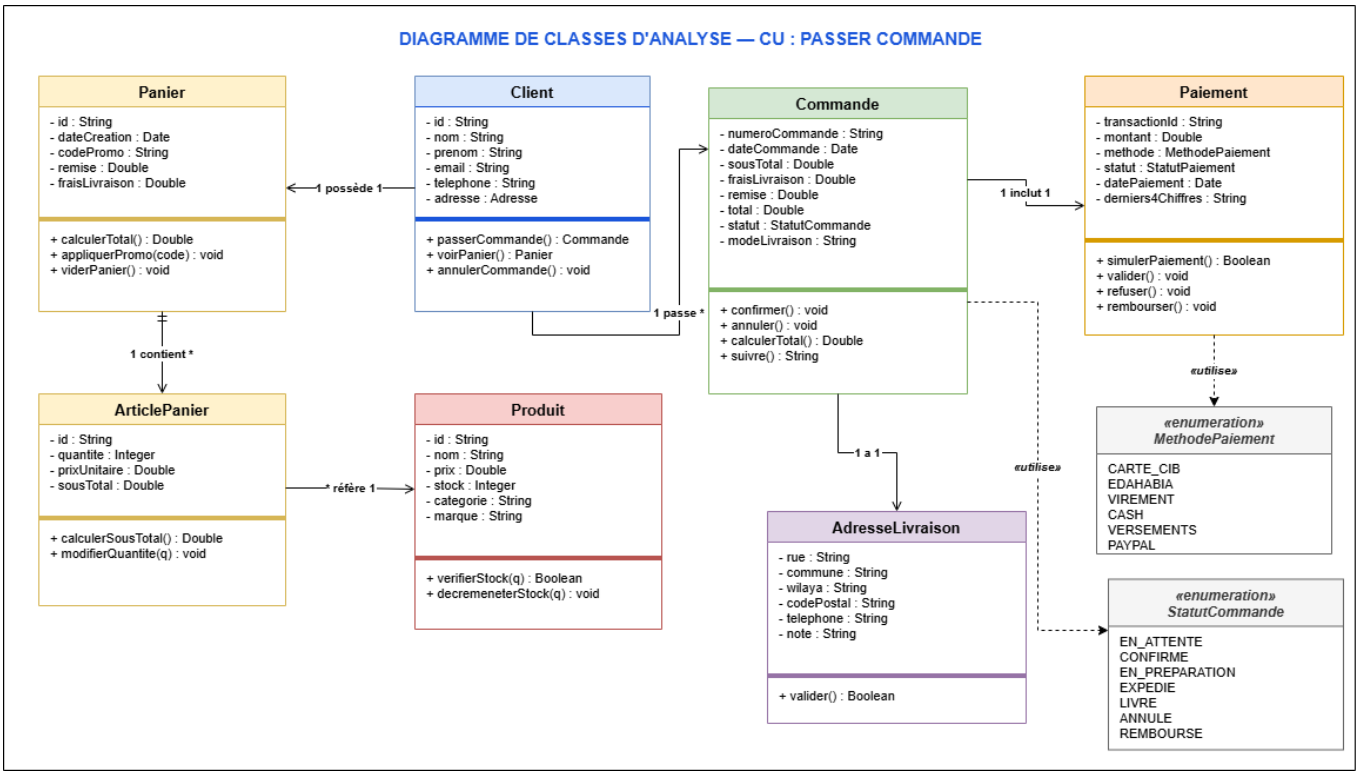

Figure 7 : Diagramme de classe (cas Passer Commande) — ElectroShop

2.3.3 Diagramme de classe « Consulter Catalogue/ Noter Produit /Laisser Avis »

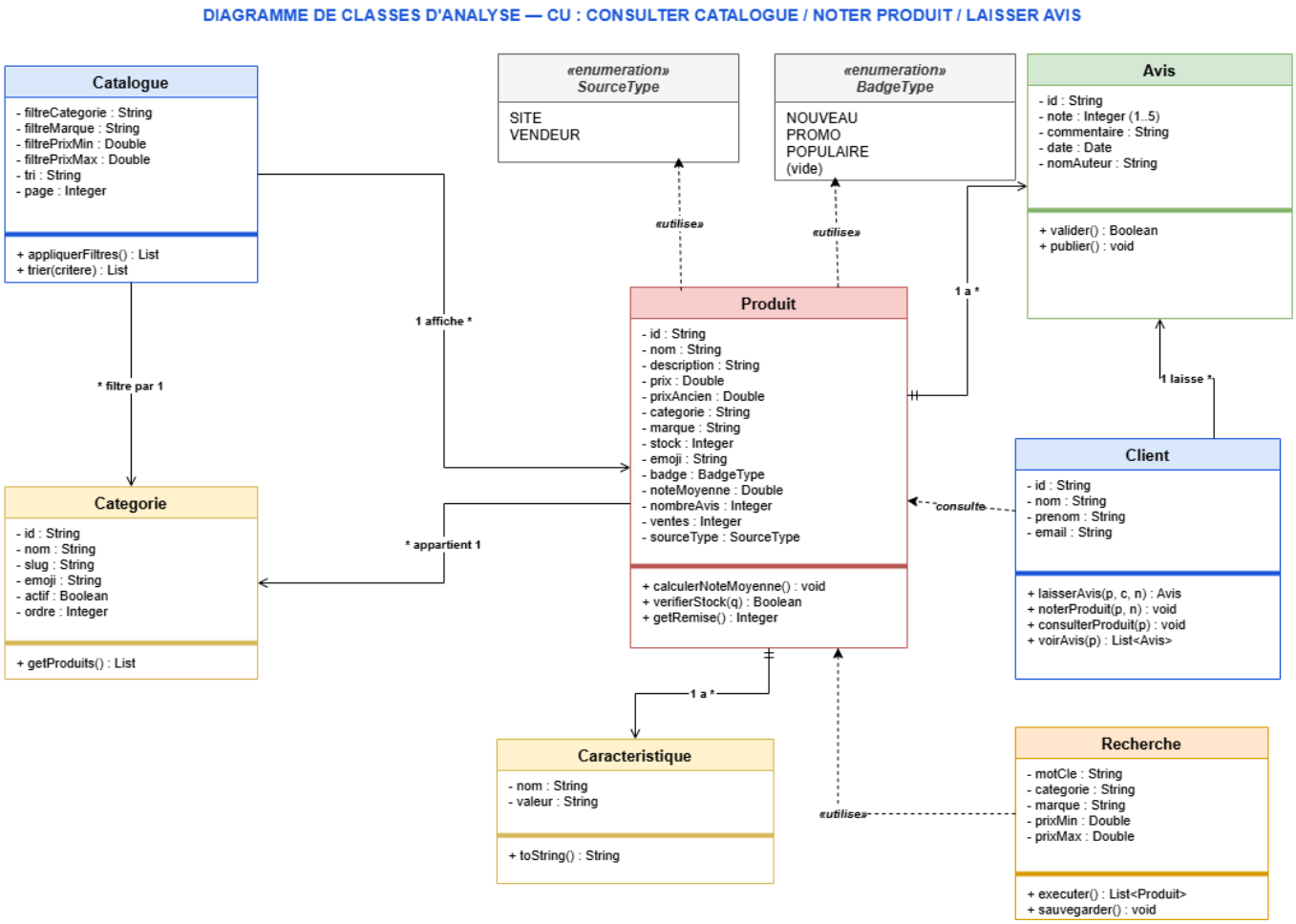

Figure 8 : Diagramme de classe (cas Consulter Catalogue/ Noter Produit/ Laisser Avis) — ElectroShop

3 Conception

3.1 Diagrammes de séquences détaillés :

3.1.1 Diagramme de séquence détaillé cas d'utilisation « Gérer Panier » :

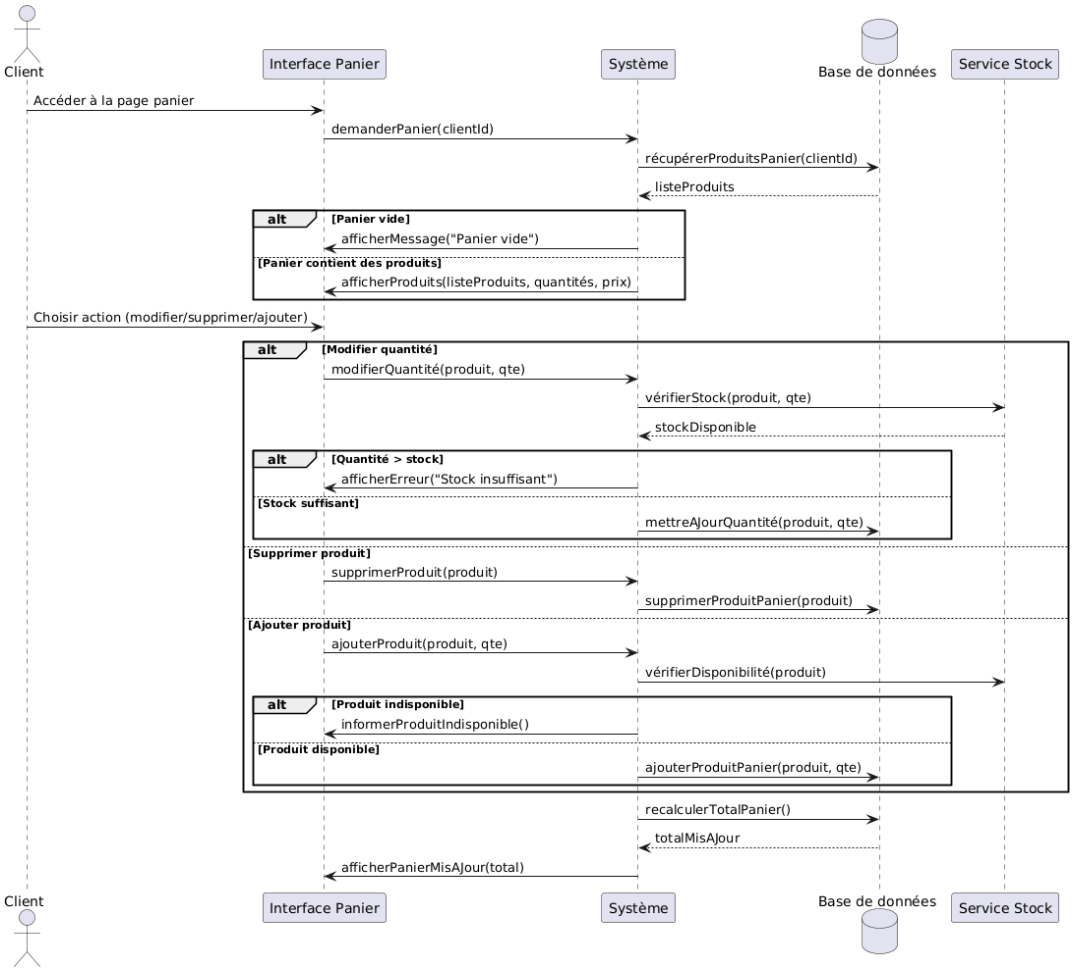

Figure 9 : Diagramme de classe (Gérer Panier) — ElectroShop

3.1.2 Diagramme de séquence détaillé cas d'utilisation «Payer commande » :

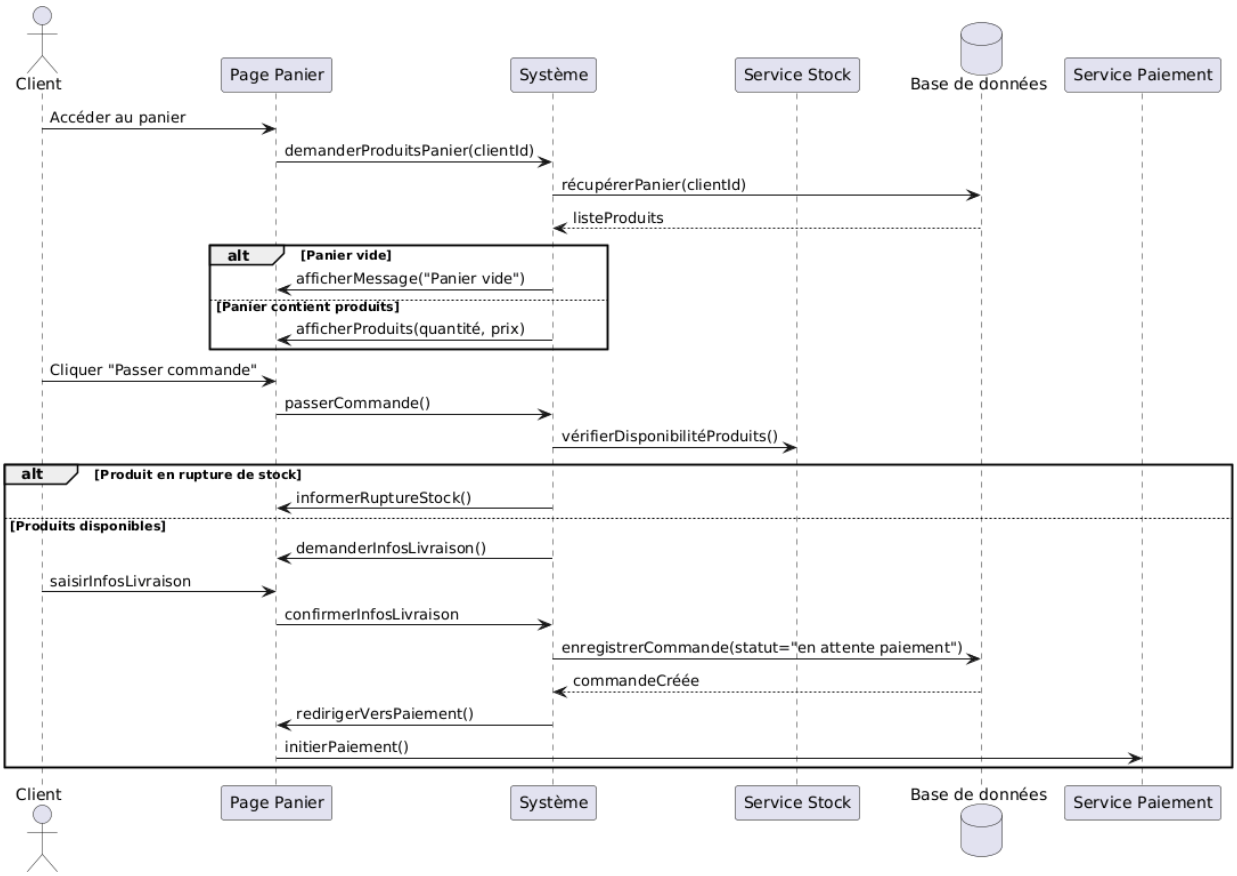

Figure 10 : Diagramme de classe (Payer Commande) — ElectroShop

3.1.3 Diagramme de séquence détaillé cas d'utilisation «Gérer Utilisateurs »:

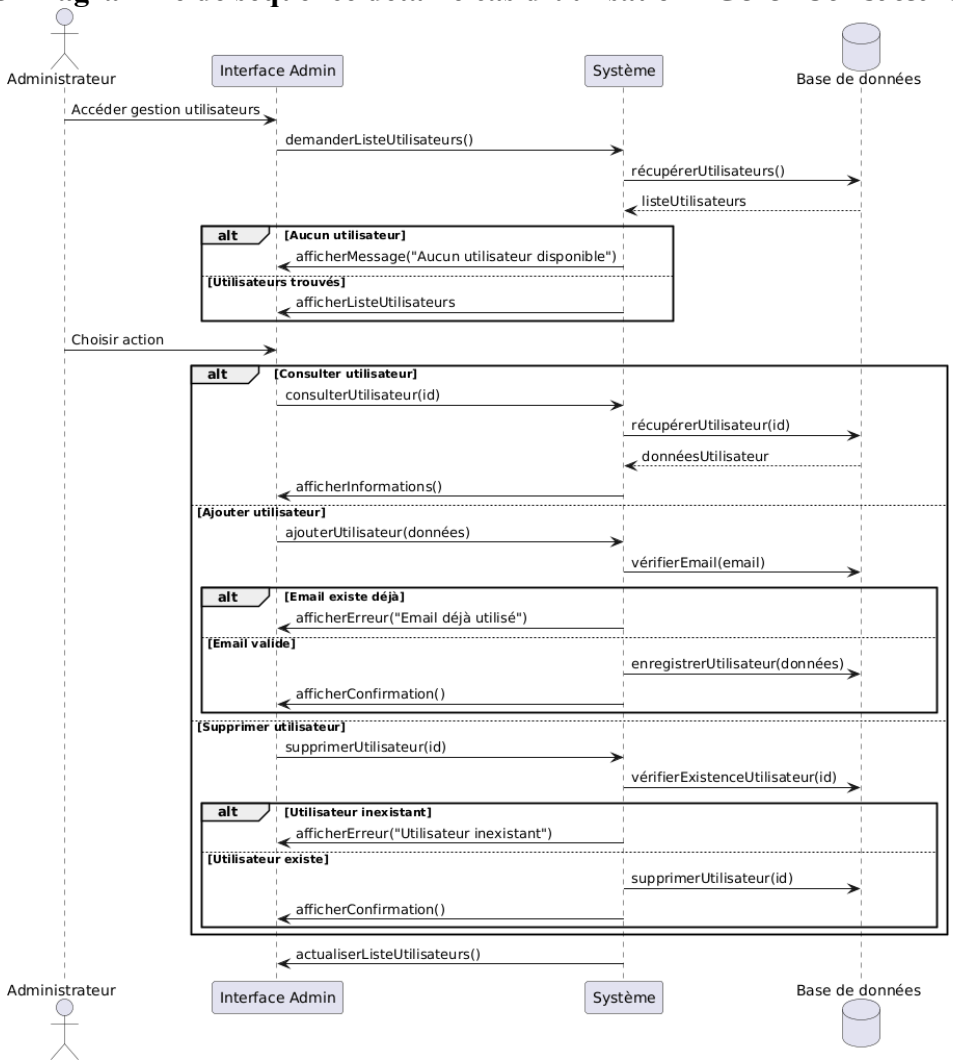

Figure 11 : Diagramme de classe (Gérer Utilisateurs) — ElectroShop

3.2 Diagramme Etat-Transition :

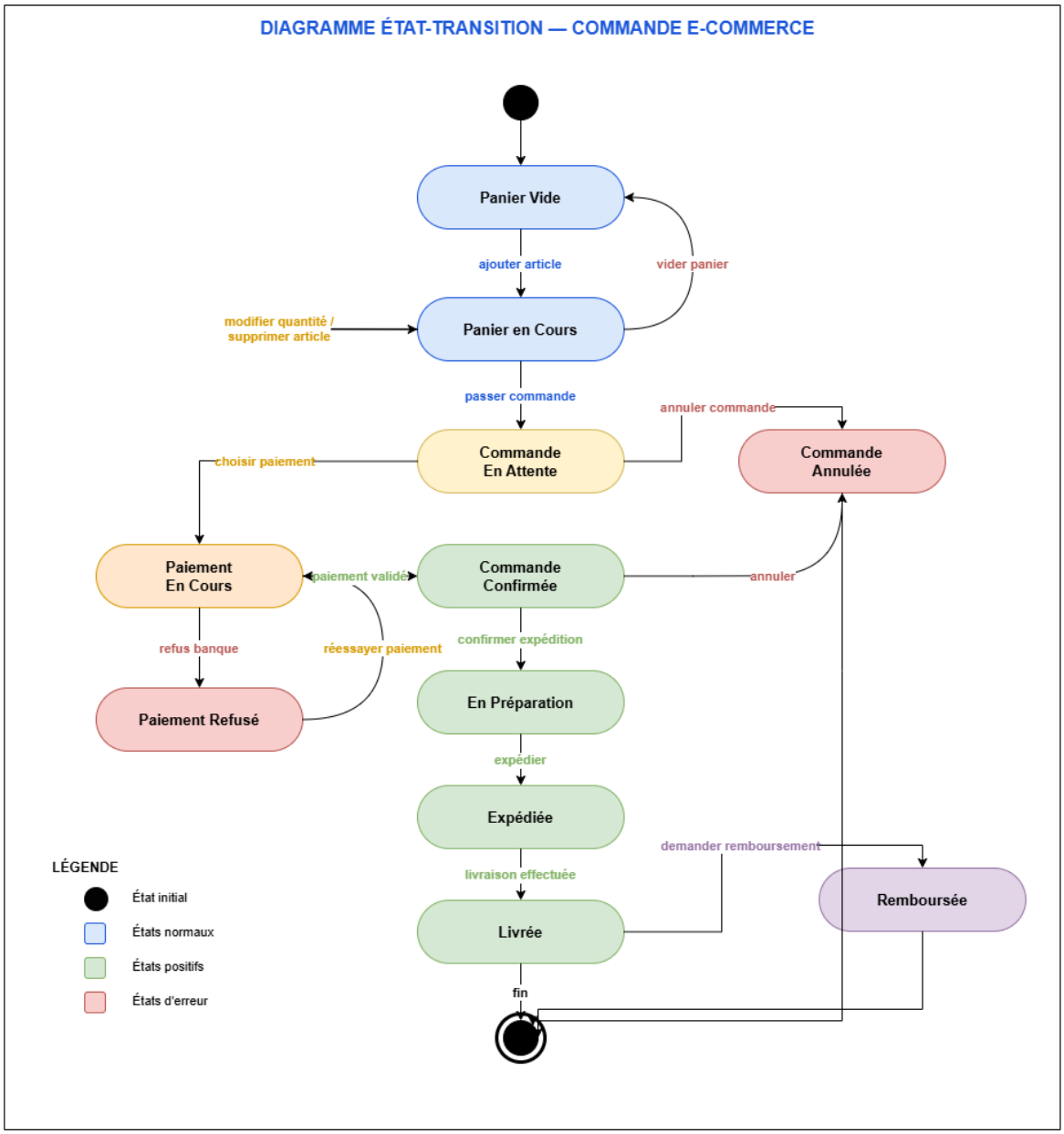

Figure 11 : Diagramme Etat-Transition — ElectroShop

3.3 Diagramme De Classe Global :

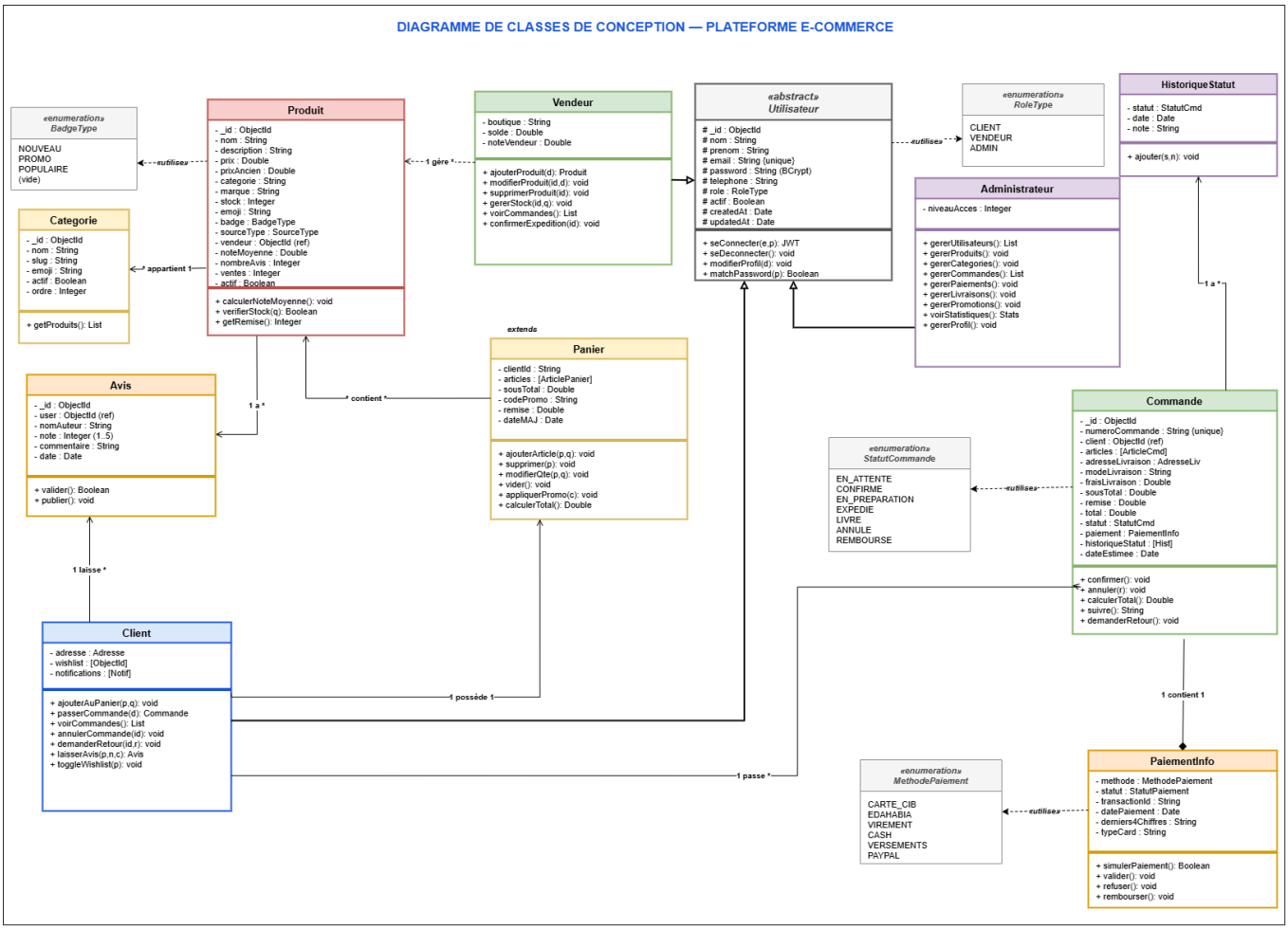

Figure 12 : Diagramme De Classe Globale — ElectroShop

3.4 Modèle relationnel de la base de données

Le modèle est dérivé des diagrammes de classes. Chaque classe devient une table, les associations 1-* deviennent des clés étrangères (#), les associations *-* deviennent des tables d'association.

Table	Attributs (PK soulignés, FK préfixés #)
Client	idClient (PK), nom, prenom, email, motDePasse, adresse, wilaya, codePostal, telephone, dateInscription, statut
Produit	idProduit (PK), nom, description, marque, prix, offerPrice, stock, images[ ], #idCategorie (FK), #idVendeur (FK), inStock, dateAjout
Categorie	idCategorie (PK), text, path, image, bgColor

Panier	idPanier (PK), dateCreation, dateMiseAJour, total, #idClient (FK)
LignePanier	#idPanier (FK), #idProduit (FK), quantite, sousTotal — [PK composite]
Commande	idCommande (PK), dateCommande, statut, paymentType, isPaid, amount, #idClient (FK), #idAddress (FK)
LigneCommande	#idCommande (FK), #idProduit (FK), quantite, prix — [PK composite]
Paiement	idPaiement (PK), montant, datePaiement, methode, statut, reference, #idCommande (FK)
Adresse	idAdresse (PK), firstName, lastName, street, city, state, zipcode, country, phone, #idClient (FK)
Utilisateur	idUtilisateur (PK), nom, email, motDePasse, role, cartItems{ }, dateInscription, statut
Vendeur / Admin	Gérés via le même modèle Utilisateur avec un champ role (client / seller / admin)

Tableau 6 : Modèle relationnel de la base de données ElectroShop

3.5 Architecture technique

Couche	Technologies	Rôle
Front-end	React.js + Vite Tailwind CSS React Router DOM Axios, React Hot Toast	Interface utilisateur responsive. Gestion du contexte global (AppContext). Appels API vers le back-end.
Back-end	Node.js + Express.js API RESTful JWT (authentification) Multer (upload images) Cloudinary (stockage)	Logique métier, gestion des routes API, authentification par cookies sécurisés, upload et gestion des images produits.
Base de données	MongoDB (NoSQL) Mongoose (ODM) Modèles : User, Product, Order, Address	Stockage persistant des données. Schémas flexibles adaptés aux produits électroménagers variés.
Services externes	Paystack (paiement en ligne) Cloudinary (images) Service de livraison (API)	Intégration via API REST standardisées. Paystack gère les transactions en ligne ; Cloudinary stocke les images produits.

Tableau 7 : Architecture technique de l'application ElectroShop

3.6 Règles de gestion métier:

RG	Intitulé	Description
RG01	Unicité email	Chaque email ne peut être associé qu'à un seul compte utilisateur dans le système.
RG02	Contrôle stock	Une commande ne peut être validée que si tous les produits sont disponibles. Le stock est décrémenté atomiquement à la confirmation.
RG03	Panier persistant	Le contenu du cartItems est persisté en base MongoDB et reste accessible après déconnexion.
RG04	Statut commande	Cycle de vie : En attente de paiement → Payée → En préparation → Expédiée → Livrée / Annulée.
RG05	Délai retour	Un client dispose de 7 jours après réception pour initier un retour produit.
RG06	Paiement en ligne	Les paiements en ligne sont traités via Paystack. La commande n'est confirmée qu'après validation de la transaction.
RG07	Évaluation	Un client ne peut évaluer un produit que s'il a reçu une commande contenant ce produit.
RG08	Sécurité mots de passe	Les mots de passe sont hachés (bcrypt) avant stockage. Minimum 8 caractères.
RG09	Authentification	Authentification par cookies JWT httpOnly. Session expire après 30 minutes d'inactivité.
RG10	Gestion stock vendeur	Le vendeur peut activer/désactiver la disponibilité d'un produit (inStock toggle) depuis son tableau de bord.

Tableau 8 : Règles de gestion métier — ElectroShop

4. Implémentation — Présentation des interfaces

Cette section présente les interfaces graphiques de l'application web ElectroShop réalisée. Chaque capture d'écran illustre une fonctionnalité clé de la plateforme.

4.1 Page d'accueil

La page d'accueil constitue la vitrine principale de la plateforme ElectroShop. Elle se compose d'une barre de navigation fixe avec barre de recherche et icône panier, d'une bannière hero en dégradé bleu présentant la marque et des boutons d'appel à l'action, d'une grille de catégories de produits électroménagers, d'une section « Meilleures ventes » affichant les produits les plus populaires avec leur prix barré et leur prix promotionnel, et d'un footer informatif.

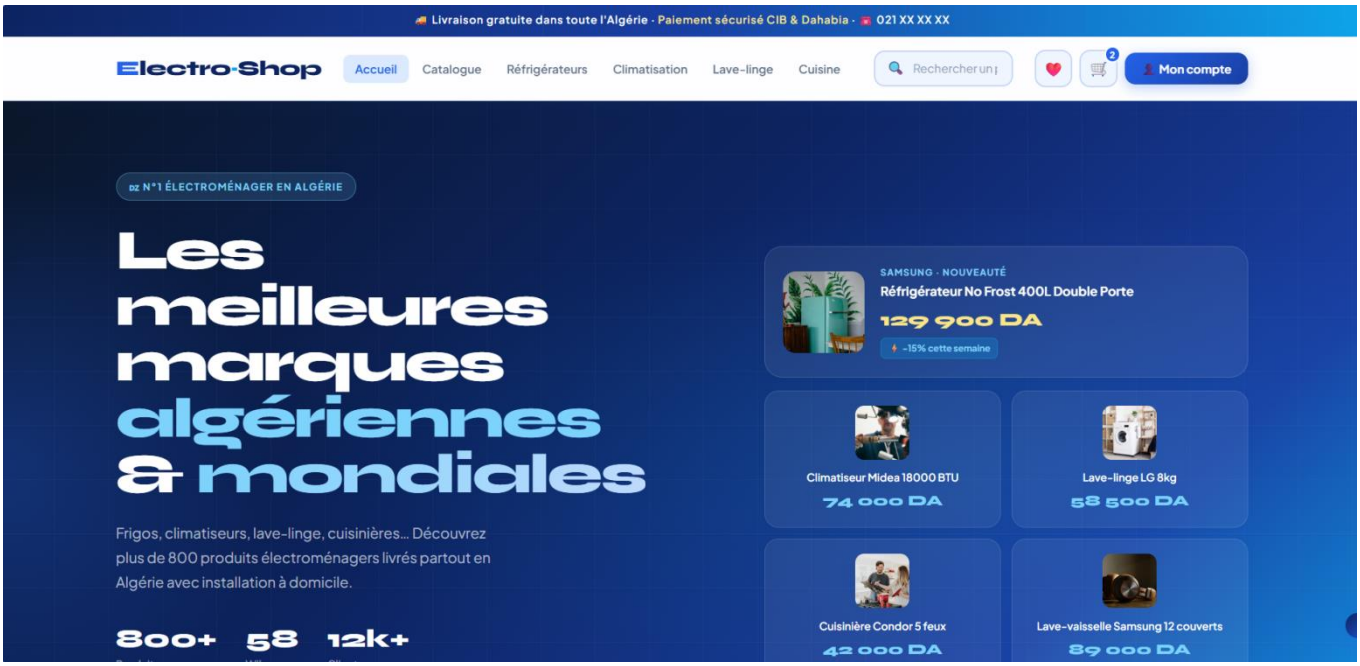

Figure 13 : Interface Acceuil — ElectroShop

4.2 Catalogue des produits

La page de catalogue présente l'ensemble des produits disponibles avec un panneau de filtres latéral permettant de filtrer par catégorie et par tranche de prix. Chaque fiche produit affiche : image, catégorie, nom, note en étoiles, prix barré, prix promotionnel et un bouton d'ajout au panier. Des badges colorés signalent les promotions et les nouveautés. Un sélecteur de tri permet d'ordonner les résultats par popularité, prix croissant/décroissant ou nouveautés.

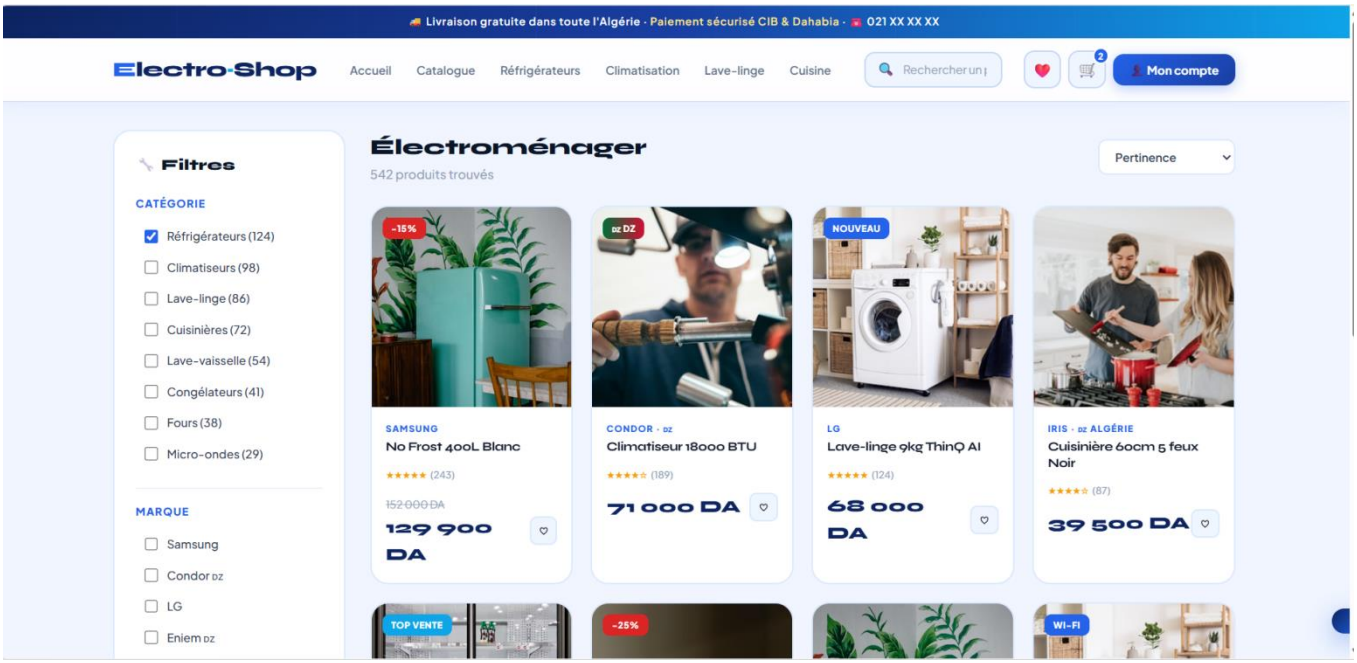

Figure 14 :Interface Cataloguee — ElectroShop

4.3 Page de détail d'un produit

La page de détail offre une vue complète d'un produit sélectionné. Elle affiche une galerie d'images avec miniatures cliquables, le nom du produit, les étoiles de notation, le prix normal barré et le prix promotionnel avec pourcentage de réduction, la description détaillée sous forme de liste, les garanties (livraison gratuite, retour 7 jours, garantie officielle) et deux boutons d'action : « Ajouter au panier » et « Commander maintenant ». Un fil d'Ariane (breadcrumb) facilite la navigation.

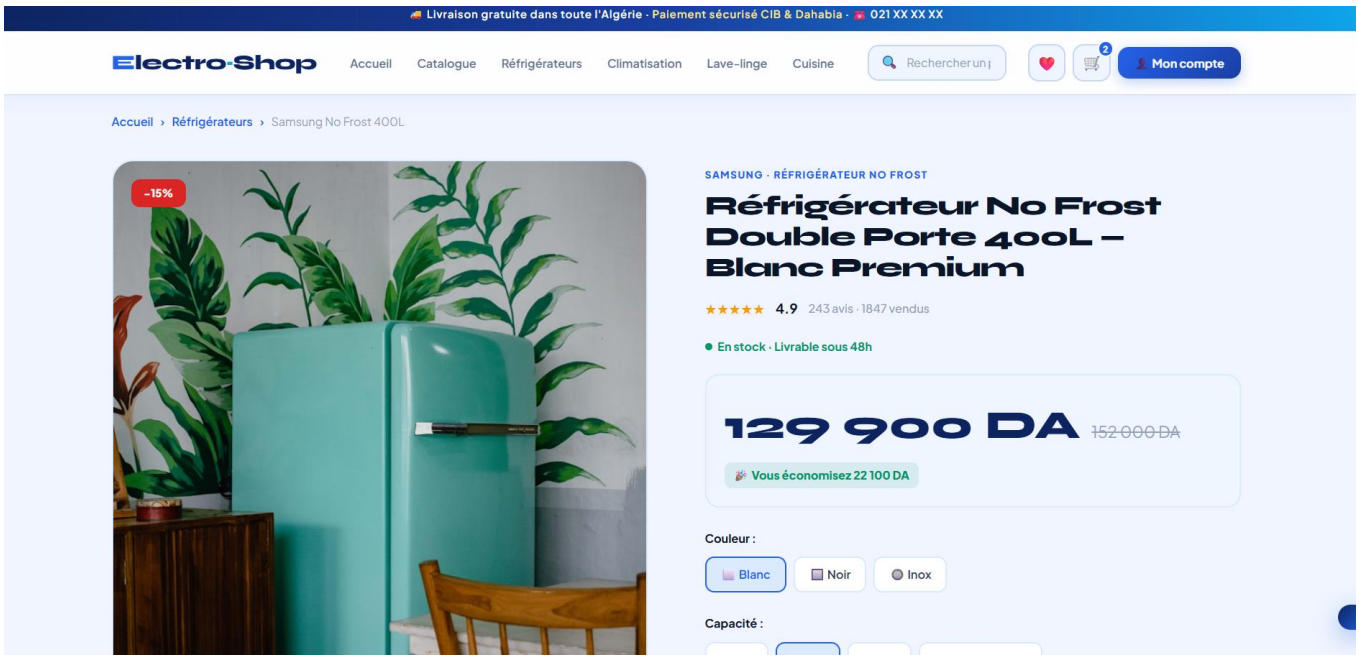

Figure 15 : Interface consulter le produit — ElectroShop

4.4 Page panier et validation de commande

La page panier présente en deux colonnes les articles sélectionnés (avec contrôle de quantité par liste déroulante et bouton de suppression) et un récapitulatif de commande avec sélection d'adresse de livraison, choix du mode de paiement (livraison ou en ligne), détail des coûts (sous-total, livraison gratuite, taxe 2%) et montant total TTC. Le bouton de confirmation déclenche l'enregistrement de la commande

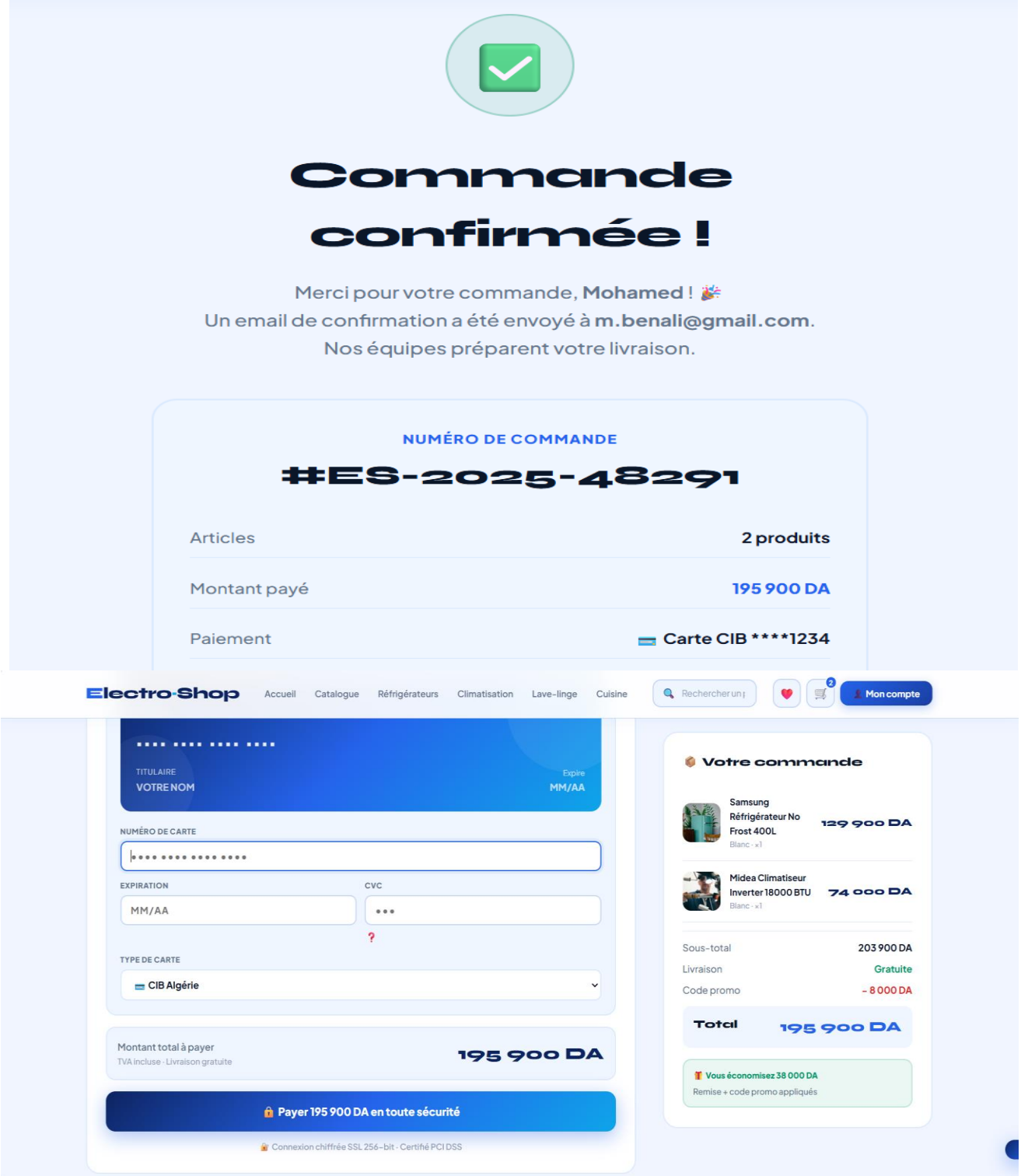

Figure 16 :interface paiement — ElectroShop

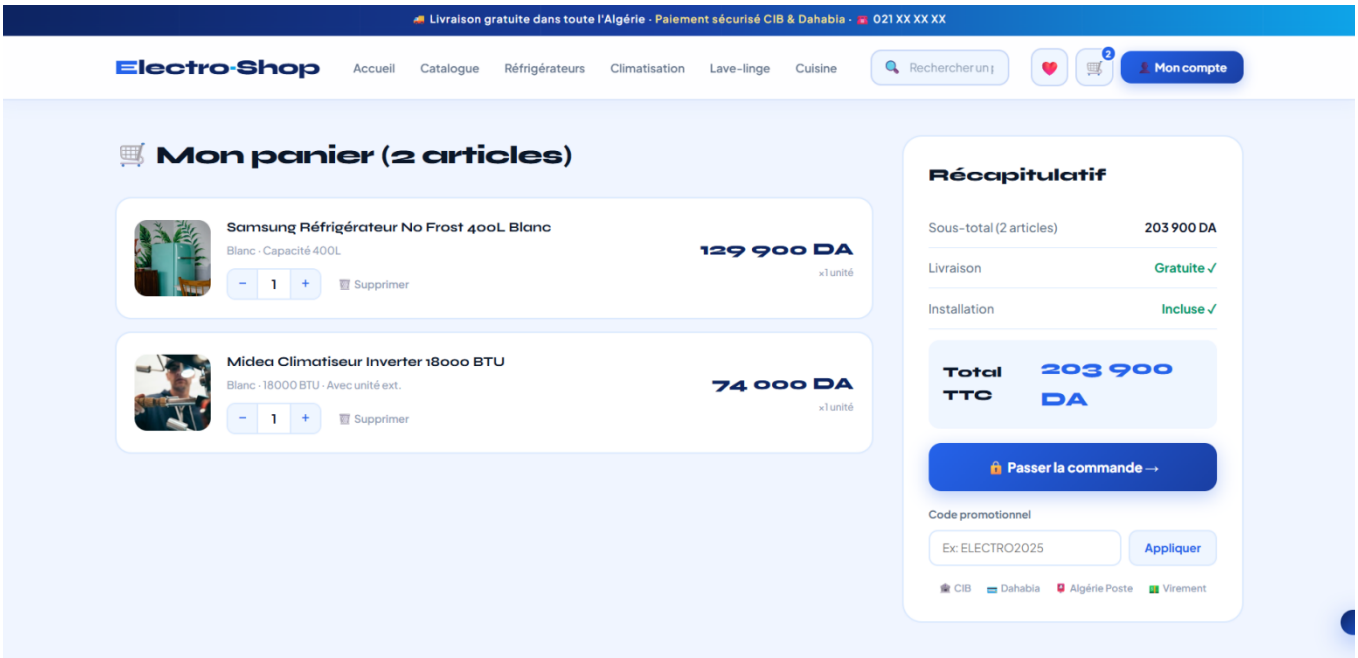

Figure 17 : Interface Panier — ElectroShop

Conclusion

Ce rapport a présenté la conception et l'implémentation complètes de l'application web ElectroShop, une plateforme de e-commerce dédiée à la vente de produits électroménagers en Algérie, développée en suivant rigoureusement la démarche UP (Unified Process) avec la notation UML.

La phase de spécification a permis d'identifier six acteurs (Visiteur, Client, Vendeur, Administrateur, Système de paiement, Service de livraison) et de formaliser l'ensemble des cas d'utilisation dans un diagramme global mettant en évidence les relations d'inclusion et d'extension.

L'analyse approfondie de trois cas d'utilisation prioritaires (Gérer le panier, Payer commande, Gérer utilisateurs) a produit des descriptions textuelles complètes couvrant les scénarios nominaux, les scénarios alternatifs, les pré/post-conditions et les exigences non-fonctionnelles. Les diagrammes de séquences associés modélisent avec précision les interactions entre les composants du système.

La phase de conception a abouti à un modèle relationnel comprenant onze tables couvrant l'intégralité du domaine métier, une architecture technique N-tiers claire (React + Node.js + MongoDB + services externes) et dix règles de gestion métier formalisées.

Enfin, la phase d'implémentation a concrétisé l'ensemble de ces modèles en une application web fonctionnelle, dont les dix interfaces présentées couvrent tous les parcours utilisateurs : navigation et découverte des produits, authentification, gestion du panier, passation et suivi de commande, espace de contact, et tableau de bord vendeur complet.

Ce projet illustre l'apport fondamental d'une démarche de conception rigoureuse en amont du développement : elle garantit la cohérence architecturale, anticipe les cas limites et assure la qualité et la maintenabilité de l'application finale.